

數學集市攤位卡 ・ 賽道二數學建模

攤位 A：圖書館分組時間線

每輪約 5 分鐘 ・ 2–4 人

題目(示範題原文) ・ 全班一起到圖書館

4B 班有 30 位同學。他們的圖書課長 40 分鐘。圖書館一次只可容納 8 位同學，所以全班要分組進入。每一組可用的時間相同。圖書館主任說，同學大約需要 10 分鐘才能挑選自己喜歡的書。一組離開、下一組進場時，需要一至兩分鐘。老師希望每位同學今天都能到圖書館。請為這節課訂立計劃。對你來說，哪一項更重要：每位同學今天都到圖書館，還是每位同學有足夠時間挑書？請說明你的計劃。

目標

在 40 分鐘內，排好全班 30 位同學分組到圖書館的時間線。

物資

題目卡、40 格時間線紙條(1 格 = 1 分鐘)、兩種顏色紙條(挑書時間 / 交接時間)、計時器

玩法

1. 攤主讀題，參加者先說：最重視「今天都到」還是「足夠時間挑書」？(1 分鐘) ①
2. 參加者揀交接要幾分鐘(1、1.5 或 2)，寫在紙條上。(1 分鐘) ②
3. 用顏色紙條在時間線上排出分組和交接，檢查有沒有超過 40 格。(2 分鐘) ③ ④
4. 把交接改為 3 分鐘再試一次，說一句「如果……我就會改為……」。(1 分鐘) ⑤

攤主只問不答

- 題目哪一句沒有給你準確的數字？你會揀甚麼數字？為甚麼？
- 計對了嗎？你的計劃放得進限制嗎？
- 如果你的假設錯了，計劃要怎樣改？

學生匯報一句

我最重視 ____；我假設交接 ____ 分鐘，分 ____ 組，一共 ____ 分鐘；如果 ____，我就會改為 ____。

對應五項準則： ① 理解問題及運用資料 ② 提出合理假設並說明依據 ③ 選用數學概念及建立模型 ④ 運用數學及解讀結果 ⑤ 辨識模型局限及適用條件



數學集市攤位卡 ・ 賽道二數學建模

攤位 B：紙薄餅切件訂購

每輪約 5 分鐘 ・ 2–4 人

題目(示範題原文) ・ 班會派對訂薄餅

4B 班有 30 位同學和 3 位老師，班會派對要訂薄餅。每個薄餅切 8 件，每個 $80，班會最多可用 $800。老師說，同學通常每人吃 2 至 3 件，有些吃得多、有些吃得少。剩下的薄餅不可以帶回家。薄餅店有芝士和夏威夷兩款口味。請為派對訂立計劃：要訂多少個薄餅？對你來說，哪一項更重要：每個人都吃得飽，還是不浪費食物？

目標

在 $800 預算內，為 30 位同學和 3 位老師訂薄餅。

物資

題目卡、紙薄餅約 12 個(每個切 8 件)、$80 紙鈔 10 張、33 個人形名牌

玩法

1. 攤主讀題，參加者先說：最重視「每個人都吃得飽」還是「不浪費食物」？(1 分鐘) ①
2. 參加者揀每人吃幾件(2、2.5 或 3)，寫在紙條上。(1 分鐘) ②
3. 用紙鈔「買」薄餅，把紙件分給名牌，檢查錢和件數夠不夠。(2 分鐘) ③ ④
4. 把每人件數改為 3 再試一次，說一句「如果……我就會改為……」。(1 分鐘) ⑤

攤主只問不答

- 題目哪一句沒有給你準確的數字？你會揀甚麼數字？為甚麼？
- 計對了嗎？你的計劃放得進限制嗎？
- 如果你的假設錯了，計劃要怎樣改？

學生匯報一句

我最重視 ____；我假設每人吃 ____ 件，訂 ____ 個，要 $____；如果 ____，我就會改為 ____。

對應五項準則： ① 理解問題及運用資料 ② 提出合理假設並說明依據 ③ 選用數學概念及建立模型 ④ 運用數學及解讀結果 ⑤ 辨識模型局限及適用條件